ASIX THINKLAB · GRUPO 3 · TASCA 2

Cómo hemos encontrado el cuello de botella

Explicado paso a paso: qué hemos medido en el aula, con qué herramientas, cómo se leen los resultados y qué conclusión sacamos.

La respuesta corta

El cuello de botella principal de nuestro montaje son los **discos mecánicos (HDD)** cuando hay muchos accesos pequeños: en el PC-01 se nota incluso sin hacer nada. Con ficheros grandes del NAS, el límite es la **red Gigabit**: 112 MiB/s, compartidos por todos.

Equipos medidos: PC-01 (APD ALDA+, Lubuntu 24.04.4) y PC-02 (Ticnova E70, TrueNAS 25.10.7) · Red 192.168.30.0/24

Mediciones: 27/10/2026 (red) y 03/11/2026 (CPU, memoria, discos) · Datos completos en `docs/02-inventari.md` y `evidencies/`

1. ¿Qué es un cuello de botella?

Piensa en una botella: da igual lo ancha que sea por abajo, el agua sale tan rápido como deje pasar **el cuello**, la parte más estrecha.

En un ordenador pasa lo mismo. Cuando trabajamos con datos (abrir un fichero, copiar una copia de seguridad al NAS, arrancar una máquina virtual), esos datos pasan por varias piezas, una detrás de otra:

Disco donde están guardados → **Memoria y CPU** donde se procesan → **Red** por donde viajan a otro equipo → **Cliente** quien los usa

El **cuello de botella** es la pieza más lenta de ese camino. Frena a todas las demás, aunque ellas vayan sobradas. Por eso mejorar otra pieza no sirve de nada: hay que mejorar justo la más lenta.

Lo que pide la Tasca 2

Hacer tests de diagnóstico de **CPU, memoria, disco y red**, registrar la **línea base** de cada equipo (cómo está en reposo, para compararlo después en la Tasca 7) e **identificar los cuellos de botella y sus posibles causas**.

2. El método, en 4 pasos

1 Medir **cada pieza por separado**, con una herramienta adecuada para cada una.

2 Medir con el equipo **en reposo**, sin VM ni programas abiertos, para que nada falsee los datos.

3 Pasarlo todo a **la misma unidad** (MiB/s) para poder comparar.

4 Comparar: **la más lenta es la que manda**. Ese es el cuello de botella.

Qué hemos medido, con qué y dónde

Pieza	Herramienta	Qué mide	En qué nos fijamos
CPU	`openssl speed`	Pone los 4 hilos a calcular sumas SHA-256, parecido a lo que hace ZFS con cada bloque	El último número (bloques de 16 KB)
CPU en reposo	`top`, `uptime`	Cuánto se usa la CPU sin hacer nada	`load average` y `wa` (espera de disco)
Memoria	`free -h`, `arc_summary`	RAM total, usada y disponible; caché de ZFS (ARC)	La columna `available`
Salud del disco	`smartctl`	El «historial médico» que guarda el propio disco	`PASSED`, sectores dañados, horas de uso
Velocidad del disco	`fio --readonly`	Lectura secuencial (1 MB) y aleatoria (4 KB). Solo lee, no puede estropear nada	`BW=` (MiB/s) e `IOPS=`
Red	`ethtool`, `ping`, `iperf3`	Velocidad negociada, latencia y datos reales por segundo	`Speed`, pérdida de paquetes, `Bitrate`

PC-01: en su propio terminal. PC-02 (TrueNAS): desde el navegador, en `http://192.168.30.20` → System → Shell. El `iperf3` se hizo entre los dos: servidor en TrueNAS (`iperf3 -s`) y cliente en el PC-01 (`iperf3 -c 192.168.30.20`, y con `-R` para el sentido contrario).

3. La red: rápida, sana y con un techo fijo

ping (10 paquetes del PC-01 al NAS): **0 % de pérdida** y **0,150 ms** de media. La conexión no pierde nada y responde casi al instante. Pero el ping mide cuánto **tarda** un paquete, no cuántos **datos** pasan por segundo, así que no sirve para encontrar el cuello de botella. Para eso está el iperf3.

iperf3 envía datos sin parar durante 10 segundos y mide cuántos llegan:

Sentido	Resultado	Qué significa
PC-01 → NAS	941 Mbit/s	Es el **máximo real** de una red de 1 Gb/s. Nunca se llega a 1000, porque un ~6 % se va en las cabeceras de Ethernet, IP y TCP de cada paquete. Además, 0 retransmisiones: los cables, los puertos y el switch están bien
NAS → PC-01	942 Mbit/s	

Pasar a la misma unidad que el disco

941 Mbit/s ÷ 8 bits = **117 MB/s** = **112 MiB/s**, que es justo lo que muestra iperf3 en su columna `Transfer` («112 MBytes» por segundo).

MB = 1.000.000 bytes y MiB = 1.048.576 bytes. fio da las dos cifras; para comparar usamos siempre **MiB/s**.

Con `ethtool`, las tres tarjetas (las dos del PC-01 y la del NAS) dicen **1000 Mb/s, full dúplex**. El adaptador USB del PC-01 va en un puerto USB 3.0 (5000M en `lsusb -t`), así que no frena. En un USB 2.0 se habría quedado en unos 300 Mb/s.

Conclusión de la red: no tiene ninguna avería, va al 100 % de lo que puede dar. Pero ese 100 % son **112 MiB/s**, y es el techo de todo lo que el NAS pueda enviar o recibir.

4. Los discos: dos formas de leer

Con `fio` hemos hecho dos pruebas en cada disco, de 20 segundos cada una:

Secuencial (bloques de 1 MB)

Como copiar un fichero grande: los datos están seguidos. Se mira `BW=`, en MiB/s.

Aleatoria (bloques de 4 KB)

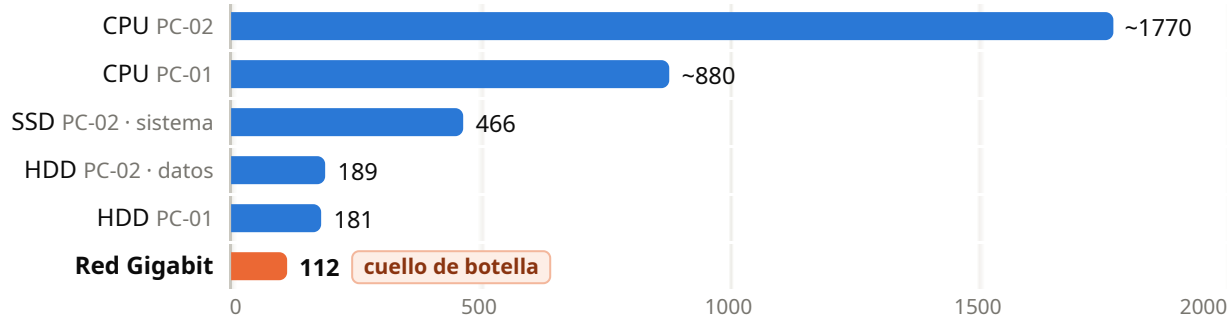
Como abrir muchos ficheros pequeños, varias personas a la vez o los discos de las VM. Se mira `IOPS=`, operaciones por segundo.

Un **HDD** tiene un plato que gira y un cabezal que se mueve. En cada lectura aleatoria, el cabezal tiene que ir a otra pista y esperar a que gire el plato (unos 5 ms). Por eso solo le salen unas 100-180 lecturas por segundo. Un **SSD** no tiene piezas móviles.

5. La comparación

Ficheros grandes: ¿cuántos MiB por segundo puede mover cada pieza?

Lectura secuencial y red, en MiB/s. La barra más corta es la que manda.



Si un cliente copia un fichero grande del NAS, el disco podría darle 189 MiB/s, pero la red solo deja pasar 112. **Un disco más rápido no se notaría.**

Ficheros pequeños: ¿cuántas lecturas aleatorias por segundo hace cada disco?

fio, lectura aleatoria de 4 KB, en IOPS (operaciones por segundo).



Las barras de los HDD casi no se ven: el SSD hace unas **600 veces más** lecturas por segundo. Con 0,4-0,7 MiB/s, los HDD van muy por debajo de la red (112): **aquí la red da igual, manda el disco.**

La prueba de que ya pasa: el PC-01 en reposo

38,8 % del tiempo, la CPU del PC-01 estaba **parada esperando al disco** (`wa` en `top`), recién arrancado y sin abrir nada. La carga era de 2,50, alta para 2 núcleos. En el NAS, con SSD de sistema, ese valor era 0 %.

La CPU no estaba ocupada, estaba esperando. Causa probable: después de arrancar, los servicios y los snaps leen muchos ficheros pequeños del HDD. **Cómo distinguirlo de un disco averiado:** el SMART del disco está bien, y si dentro de una hora `vmstat 1 10` da un `wa` cercano a 0, era la carga del arranque y no una avería.

6. Conclusión: depende del tipo de trabajo

Situación	Cuello de botella	Por qué	Mejora
Ficheros grandes en el NAS: copias de seguridad, ISO, vídeos	**Red Gigabit** del PC-02	112 MiB/s, por debajo de cualquier disco. Y se reparte: con 6 portátiles copiando a la vez, tocan unos 19 MiB/s a cada uno	Red de 2,5 o 10 Gb/s, también en el switch. Una 2.ª tarjeta Gigabit solo sirve para separar tráfico: con switches no gestionables no se pueden unir dos enlaces (LACP)
Ficheros pequeños o varios usuarios a la vez en el NAS	**HDD** del PC-02	179 IOPS = 0,7 MiB/s	Más RAM para la caché (ARC); espejo de 2 discos, que reparte las lecturas; o un SSD para lo más usado
Máquinas virtuales en el PC-01	**HDD** del PC-01	107 IOPS = 0,42 MiB/s. Cada VM es un fichero grande en ese HDD y genera lecturas aleatorias. Ya en reposo, 38,8 % de espera	Un SSD SATA: unas 600 veces más IOPS, y la placa tiene SATA a 6 Gb/s

Lo que no limita (y por qué lo hemos descartado)

- **CPU:** el PC-02 calcula ~1770 MiB/s y el PC-01 ~880, muy por encima de la red y de los discos. El PC-01 tiene la mitad (2 núcleos reales frente a 4); en la Tasca 7 veremos si se queda corto con varias VM.
- **Memoria:** en reposo quedan libres 6,6 GiB en el PC-01 y 6,0 GiB en el PC-02. TrueNAS usará la RAM libre como caché (ARC, hasta 6,4 GiB), así que, con datos reales, más RAM = menos lecturas del disco.
- **Cables y switch:** 0 retransmisiones y 0 % de pérdida.

7. Salud de los discos (SMART)

Cómo se lee: primero, `PASSED`. Después, en cada fila de la tabla, se compara **VALUE** con **THRESH** (el umbral): si VALUE baja hasta THRESH, el disco está fallando. El RAW_VALUE es el dato en bruto.

Disco	Resultado	Horas encendido	Sectores dañados	A vigilar
PC-01 · HDD Toshiba 500 GB	PASSED	9.173 (~1 año)	0	1 error CRC (cable SATA). Si sube, cambiar el cable
PC-02 · SSD 256 GB (sistema)	PASSED · 99 % de vida	3.610	0	109 apagados bruscos: hay que apagar TrueNAS desde la web
PC-02 · HDD IronWolf Pro 2 TB	PASSED	41.623 (~4,7 años)	0	Mucho uso y un solo disco, sin espejo

Pregunta trampa: en el IronWolf, «Raw_Read_Error_Rate = 2.631.685» **no son errores**. Seagate guarda ahí un contador codificado. Lo que cuenta es VALUE (64), que está por encima de THRESH (44).

No hemos encontrado averías. Sí hay un riesgo: si falla el HDD del NAS, se pierden las copias. Lo trabajaremos en la Tasca 6 (RAID y plan de contingencia).

8. Palabras clave

Palabra	Qué es
Línea base	Cómo está el equipo en reposo. Sirve para compararlo luego, cuando trabaje (Tasca 7)
MiB/s y MB/s	Megas por segundo. 1 MiB = 1.048.576 bytes y 1 MB = 1.000.000. Para comparar, siempre la misma
Mbit/s	Megabits por segundo, la unidad de la red. Se divide entre 8 para pasar a megabytes
Secuencial y aleatorio	Leer datos seguidos (un fichero grande) o saltando de un sitio a otro (muchos ficheros pequeños)
IOPS	Operaciones de lectura o escritura por segundo. Es la medida importante con ficheros pequeños
`wa` (iowait)	Porcentaje del tiempo en que la CPU está parada esperando al disco
Load average	Media de procesos que quieren CPU (en 1, 5 y 15 minutos). Por encima del número de núcleos, hay cola
ARC	La caché de lectura de ZFS (TrueNAS) en la RAM. Lo que está en el ARC no hace falta leerlo del disco
SMART	Datos de salud que guarda el propio disco: errores, horas de uso, temperatura...

9. Preguntas que nos pueden hacer

¿Cómo habéis sacado el cuello de botella?

Hemos medido por separado cada pieza del camino de los datos (CPU con openssl, RAM con free, discos con smartctl y fio, red con ethtool, ping e iperf3) en los dos PC y en reposo. Lo hemos pasado todo a MiB/s y lo hemos comparado. La pieza más lenta es el cuello de botella.

Entonces, ¿cuál es?

Depende del trabajo. Con ficheros grandes, la red Gigabit: 112 MiB/s, frente a los 181-466 de los discos. Con ficheros pequeños y VM, los HDD: solo 107-179 lecturas por segundo. En el PC-01 ya se ve en reposo, con un 38,8 % de la CPU esperando al disco.

¿Por qué no basta con el ping?

Porque mide la latencia (cuánto tarda un paquete), no la cantidad de datos por segundo. Sirvió para descartar pérdidas.

¿Por qué no pasa la red de 941 Mbit/s si la tarjeta es de 1000?

Por las cabeceras de Ethernet, IP y TCP de cada paquete, que ocupan un ~6 %. 941 es el máximo real de Gigabit.

¿Es seguro el fio sobre el disco del sistema?

Sí, con `--readonly` solo lee. Por eso no hicimos prueba de escritura.

¿Qué mejoraríais primero?

Un SSD en el PC-01, porque es lo que más se nota (unas 600 veces más IOPS) y es barato. En el NAS, más RAM para la caché y un segundo disco en espejo, que además protege las copias.

Grupo 3 · ASIX ThinkLab «Naix un sistema» · Tasca 2 · Las órdenes las indicó Claude (asistente de IA), que también ayudó a interpretar las salidas; las pruebas las hizo el grupo en el aula. Salidas completas en `evidencies/t2-*`.